Notes version: 13 Nov 11:36 IST (if this time is old, reload the page)

భౌగోళికం · ప్రకృతి ప్రమాదాలు, విపత్తులు, నిర్వహణ

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? హాని **కలిగించగల** ప్రకృతి సంఘటన **హాజర్డ్ (ప్రమాదం)** (సముద్రంలో తుఫాను, కదిలే భ్రంశం). అది **తట్టుకోలేని ప్రజలను** తాకి, సమాజ సామర్థ్యానికి మించి ప్రాణ, ఆస్తి, జీవనోపాధి నష్టం కలిగించినప్పుడే **విపత్తు** అవుతుంది. కాబట్టి **ప్రమాదం = హాజర్డ్ × బలహీనత ÷ సామర్థ్యం**: ఆశ్రయాలు లేనిచోట అదే తుఫాను వేల మందిని చంపుతుంది, హెచ్చరిక, తరలింపు ఉన్నచోట చాలా తక్కువ (**ఒడిశా 1999**ను **ఫైలిన్ 2013**తో పోల్చండి). ఆ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి **ముందు, సమయంలో, తర్వాత** చేసేదంతా **విపత్తు నిర్వహణ**. **భారత బహిర్గతం → ప్రతి హాజర్డ్ (కారణం, ప్రాంతం, హెచ్చరిక) → నిర్వహణ చక్రం → చట్టం, సంస్థలు → ప్రపంచ చట్రాలు → AP అనుభవం** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

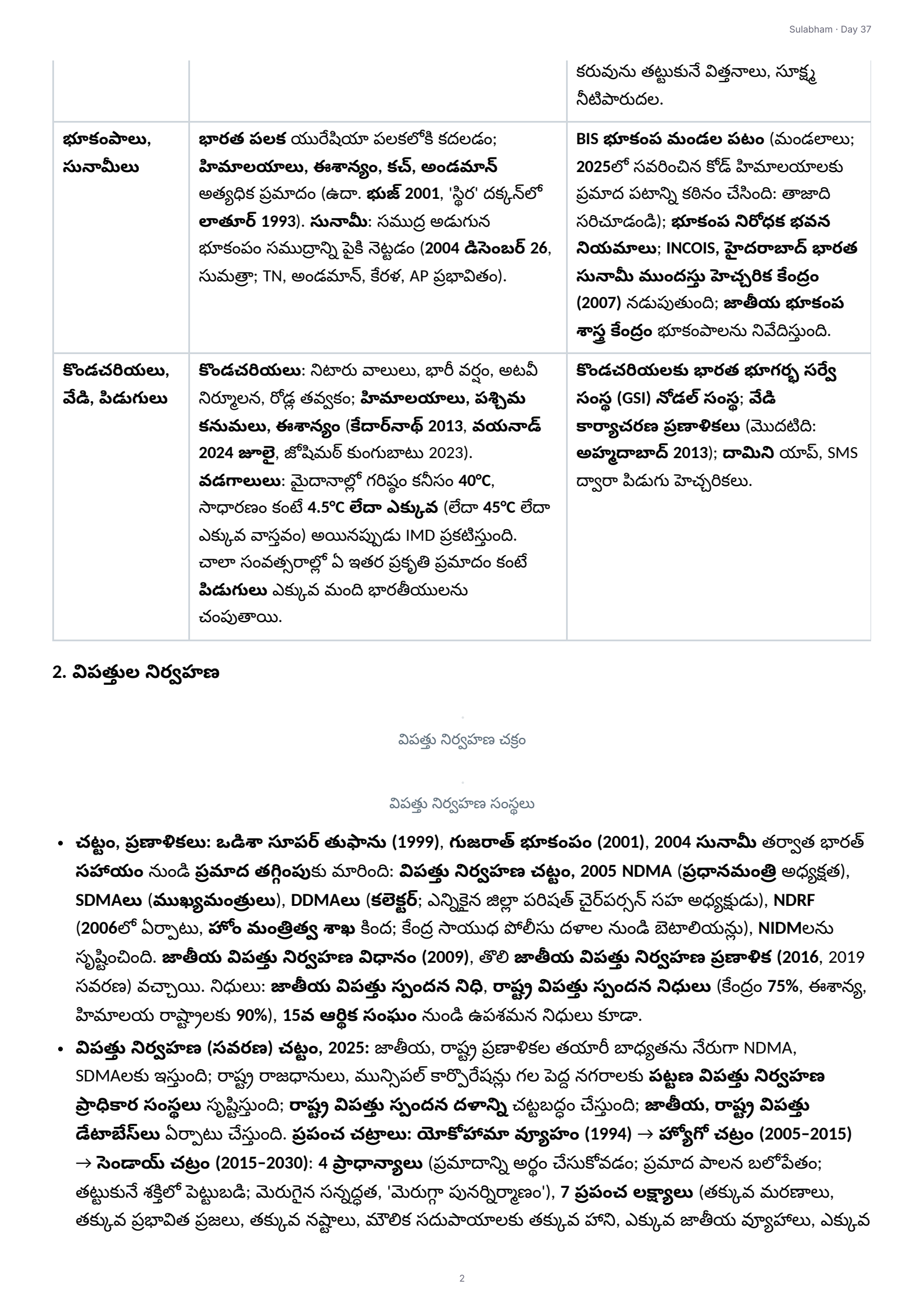
1. భారత బహిర్గతం, ప్రధాన ప్రమాదాలు

- భారత్ అత్యధిక విపత్తు పీడిత దేశాల్లో ఒకటి. సాధారణంగా చెప్పే గణాంకాలు (NDMA): భూమిలో సుమారు **59%** **మధ్యస్థ నుండి అతి తీవ్ర భూకంపాలకు**; **4 కోట్ల హెక్టార్లకు** పైగా (సుమారు **12%**) **వరదలకు**; సుమారు **7,500 కి.మీ** తీరంలో సుమారు **5,700 కి.మీ తుఫానులు, సునామీలకు**; సాగు భూమిలో సుమారు **68% కరువుకు**; కొండ ప్రాంతాలు **కొండచరియలు, హిమపాతాలకు** గురవుతాయి. హాజర్డ్‌లు **ప్రకృతి** (భౌగోళిక, జల-వాతావరణ, జీవ) లేదా **మానవ నిర్మిత** (పారిశ్రామిక, రసాయన, అణు, అగ్ని, తొక్కిసలాటలు).

ప్రమాదం	కారణం, ఎక్కడ	హెచ్చరిక, స్పందన
తుఫానులు	**వెచ్చని సముద్రాలపై (సుమారు 26–27°C పైగా)** అల్పపీడన వ్యవస్థలు; **బంగాళాఖాతం** వెచ్చగా ఉండి పసిఫిక్ టైఫూన్ల అవశేషాలు పొందుతుంది కాబట్టి అరేబియా సముద్రం కంటే సుమారు **నాలుగు రెట్లు**; **అక్టో-డిసెం**, **మే**లో గరిష్ఠం; **గాలి, ఉప్పెన**, వర్షంతో నష్టం; ఒడిశా, AP, TN, పశ్చిమ బెంగాల్ ఎక్కువగా; పశ్చిమాన గుజరాత్.	**IMD** (ప్రాంతీయ ప్రత్యేక వాతావరణ కేంద్రం, న్యూఢిల్లీ) ఉత్తర హిందూ మహాసముద్ర తుఫానులను గమనించి **పేర్లు** పెడుతుంది (**13 దేశాల** జాబితా, 2020); రంగు ఆధారిత హెచ్చరికలు; **జాతీయ తుఫాను ప్రమాద ఉపశమన ప్రాజెక్టు**: ఆశ్రయాలు, కట్టలు, హెచ్చరిక వ్యవస్థలు; సహజ అడ్డుగోడలుగా మడ అడవులు.
వరదలు	భారీ రుతుపవన వర్షం, **బండ్రుతో నిండిన** నదులు, మార్గం మార్చే **హిమాలయ** నదులు (కోసి), మేఘ విస్ఫోటనాలు, ఆనకట్టల విడుదల, వరద మైదానాల **ఆక్రమణ**; **అస్సాం, బిహార్, UP, పశ్చిమ బెంగాల్** ఎక్కువగా; మూసుకుపోయిన కాలువలు, ఆక్రమించిన చెరువుల వల్ల **పట్టణ వరదలు** (ముంబై 2005, చెన్నై 2015, విజయవాడ 2024).	**కేంద్ర జల సంఘం (CWC)** వరద అంచనాలు ఇస్తుంది; కట్టలు, జలాశయాలు, **వరద మైదాన జోనింగ్**, నదుల అనుసంధాన చర్చలు; **రాష్ట్రీయ బాఢ్ ఆయోగ్ (1976)** వరద పీడిత ప్రాంతాన్ని అంచనా వేసింది.
కరువు	**నెమ్మదిగా వచ్చే** విపత్తు: **వాతావరణ** (వర్ష లోటు), **జల** (నదులు, చెరువులు, భూగర్భ జలంలో తక్కువ నీరు), **వ్యవసాయ** (పంట నష్టం); **రాజస్థాన్, గుజరాత్, వర్షచ్ఛాయ దక్కన్, రాయలసీమ** (అనంతపురం).	**కరువు మాన్యువల్ (2016, 2020 నవీకరణ)**; వాటర్‌షెడ్ పనులు, MGNREGA, పంట బీమా (**PMFBY**),

		కరువును తట్టుకునే విత్తనాలు, సూక్ష్మ నీటిపారుదల.
భూకంపాలు, సునామీలు	**భారత పలక** యురేషియా పలకలోకి కదలడం; **హిమాలయాలు, ఈశాన్యం, కచ్, అండమాన్** అత్యధిక ప్రమాదం (ఉదా. **భుజ్ 2001**, 'స్థిర' దక్కన్‌లో **లాతూర్ 1993**). **సునామీ**: సముద్ర అడుగున భూకంపం సముద్రాన్ని పైకి నెట్టడం (**2004 డిసెంబర్ 26**, సుమత్రా; TN, అండమాన్, కేరళ, AP ప్రభావితం).	**BIS భూకంప మండల పటం** (మండలాలు; 2025లో సవరించిన కోడ్ హిమాలయాలకు ప్రమాద పటాన్ని కఠినం చేసింది: తాజాది సరిచూడండి); **భూకంప నిరోధక భవన నియమాలు**; **INCOIS, హైదరాబాద్ భారత సునామీ ముందస్తు హెచ్చరిక కేంద్రం (2007)** నడుపుతుంది; **జాతీయ భూకంప శాస్త్ర కేంద్రం** భూకంపాలను నివేదిస్తుంది.
కొండచరియలు, వేడి, పిడుగులు	**కొండచరియలు**: నిటారు వాలులు, భారీ వర్షం, అటవీ నిర్మూలన, రోడ్ల తవ్వకం; **హిమాలయాలు, పశ్చిమ కనుమలు, ఈశాన్యం** (**కేదార్‌నాథ్ 2013**, **వయనాడ్ 2024 జూలై**, జోషిమఠ్ కుంగుబాటు 2023). **వడగాలులు**: మైదానాల్లో గరిష్ఠం కనీసం **40°C**, సాధారణం కంటే **4.5°C లేదా ఎక్కువ** (లేదా **45°C** లేదా ఎక్కువ వాస్తవం) అయినప్పుడు IMD ప్రకటిస్తుంది. చాలా సంవత్సరాల్లో ఏ ఇతర ప్రకృతి ప్రమాదం కంటే **పిడుగులు** ఎక్కువ మంది భారతీయులను చంపుతాయి.	**కొండచరియలకు భారత భూగర్భ సర్వే సంస్థ (GSI) నోడల్ సంస్థ**; **వేడి కార్యాచరణ ప్రణాళికలు** (మొదటిది: **అహ్మదాబాద్ 2013**); **దామిని** యాప్, SMS ద్వారా పిడుగు హెచ్చరికలు.

2. విపత్తుల నిర్వహణ



- **చట్టం, ప్రణాళికలు: ఒడిశా సూపర్ తుఫాను (1999)**, **గుజరాత్ భూకంపం (2001)**, **2004 సునామీ** తర్వాత భారత్ **సహాయం** నుండి **ప్రమాద తగ్గింపు**కు మారింది: **విపత్తు నిర్వహణ చట్టం, 2005** NDMA (**ప్రధానమంత్రి** అధ్యక్షత), **SDMAలు** (**ముఖ్యమంత్రులు**), **DDMAలు** (**కలెక్టర్**; ఎన్నికైన జిల్లా పరిషత్ చైర్‌పర్సన్ సహ అధ్యక్షుడు), **NDRF** (**2006**లో ఏర్పాటు, **హోం మంత్రిత్వ శాఖ** కింద; కేంద్ర సాయుధ పోలీసు దళాల నుండి బెటాలియన్లు), **NIDM**లను సృష్టించింది. **జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ విధానం (2009)**, తొలి **జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రణాళిక (2016**, 2019 సవరణ) వచ్చాయి. నిధులు: **జాతీయ విపత్తు స్పందన నిధి**, **రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన నిధులు** (కేంద్రం **75%**, ఈశాన్య, హిమాలయ రాష్ట్రాలకు **90%**), **15వ ఆర్థిక సంఘం** నుండి ఉపశమన నిధులు కూడా.
- **విపత్తు నిర్వహణ (సవరణ) చట్టం, 2025:** జాతీయ, రాష్ట్ర ప్రణాళికల తయారీ బాధ్యతను నేరుగా NDMA, SDMAలకు ఇస్తుంది; రాష్ట్ర రాజధానులు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు గల పెద్ద నగరాలకు **పట్టణ విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థలు** సృష్టిస్తుంది; **రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన దళాన్ని** చట్టబద్ధం చేస్తుంది; **జాతీయ, రాష్ట్ర విపత్తు డేటాబేస్‌లు** ఏర్పాటు చేస్తుంది. **ప్రపంచ చట్రాలు: యోకోహామా వ్యూహం (1994)** → **హ్యోగో చట్రం (2005–2015)** → **సెండాయ్ చట్రం (2015–2030)**: **4 ప్రాధాన్యాలు** (ప్రమాదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం; ప్రమాద పాలన బలోపేతం; తట్టుకునే శక్తిలో పెట్టుబడి; మెరుగైన సన్నద్ధత, 'మెరుగ్గా పునర్నిర్మాణం'), **7 ప్రపంచ లక్ష్యాలు** (తక్కువ మరణాలు, తక్కువ ప్రభావిత ప్రజలు, తక్కువ నష్టాలు, మౌలిక సదుపాయాలకు తక్కువ హాని, ఎక్కువ జాతీయ వ్యూహాలు, ఎక్కువ

సహకారం, మెరుగైన ముందస్తు హెచ్చరిక). విపత్తు ప్రమాద తగ్గింపుపై భారత ప్రధాని **10 అంశాల ఎజెండా** (2016) ఇచ్చారు, **CDRI (2019)** ఏర్పాటు చేశారు.

- **ఆంధ్రప్రదేశ్:** APSDMA తుఫానులు, వరదలు, **పిడుగులకు SMS ద్వారా ముందస్తు హెచ్చరికలతో** రాష్ట్ర అత్యవసర కార్యకలాపాల కేంద్రాన్ని నడుపుతుంది (APలో పిడుగులు చాలామంది వ్యవసాయ కూలీలను చంపుతాయి); తీరం వెంట వందలాది **బహుళ ప్రయోజన తుఫాను ఆశ్రయాలు**; **దివిసీమ (1977)**, **హుద్‌హుద్ (2014)**, **తిత్లీ (2018)**, **మిచాంగ్ (2023)**, **మొంథా (2025)** పాఠాలు; **విజయవాడలో కృష్ణా, బుడమేరు వరదలు (2024 సెప్టెంబర్)**; రాయలసీమ, పల్నాడులో **వడగాలులు**; అనంతపురంలో **కరువు**; మానవ నిర్మిత విపత్తుగా LG **పాలిమర్స్ గ్యాస్ లీక్ (విశాఖపట్నం, 2020 మే)**.

పరీక్షల్లో అడిగే ఇతర కోణాలు

అడిగే ఇతర కోణాలు: (1) **నెమ్మదిగా × వేగంగా వచ్చేవి**: కరువు, ఎడారీకరణ నెమ్మది; భూకంపాలు, తుఫానులు, ఆకస్మిక వరదలు వేగం. (2) తుఫాను మరణాల్లో ఎక్కువ **ఉప్పెన** వల్ల, గాలి వల్ల కాదు. (3) **తుఫాను పేర్లు** జాబితా నుండి వరుసగా ఇస్తారు; వాడిన పేరు మళ్లీ వాడరు. (4) **ఏడవ షెడ్యూల్‌లో 'విపత్తు' ప్రత్యేక అంశం కాదు**; **ఉమ్మడి జాబితా అంశం 23** (సామాజిక భద్రత, సామాజిక బీమా) ఆధారంగా DM చట్టం చేశారు. (5) చాలా విపత్తులకు **హోం మంత్రిత్వ శాఖ** నోడల్, కానీ కరువుకు **వ్యవసాయ**, అంటువ్యాధులకు **ఆరోగ్య** శాఖ. (6) తుఫాను సన్నద్ధతకు **ఒడిశా**ను తరచూ నమూనాగా చెబుతారు (శూన్య ప్రాణనష్ట విధానం).

పరీక్షలో ఉచ్చు

ప్రమాదం = హాజర్డ్ × బలహీనత ÷ సామర్థ్యం; బహిర్గతం: **~59% భూకంపం, ~12% (4 కోట్ల హె) వరద, ~5,700 కి.మీ తీరం తుఫాను, సాగులో ~68% కరువు**; **తుఫానులు: వెచ్చని సముద్రం >26–27°C; బంగాళాఖాతం ~4× అరేబియా; అక్టో–డిసెం, మే; ఉప్పెన; IMD RSMC న్యూఢిల్లీ పేర్లు (13 దేశాలు, 2020); NCRMP; వరదలు: CWC అంచనాలు; రాష్ట్రీయ బాఢ్ ఆయోగ్ 1976; పట్టణ వరదలు (ముంబై 2005, చెన్నై 2015, విజయవాడ 2024); కరువు: నెమ్మది; వాతావరణ, జల, వ్యవసాయ; మాన్యువల్ 2016; భూకంపాలు: భుజ్ 2001, లాతూర్ 1993; BIS మండలాలు (2025 సవరణ); సునామీ 2004 డిసెం 26; INCOIS హైదరాబాద్ (ITEWC 2007); కొండచరియలు: GSI నోడల్; కేదార్‌నాథ్ 2013, వయనాడ్ 2024; వడగాలి ≥40°C + సాధారణం కంటే 4.5°C, లేదా ≥45°C; అహ్మదాబాద్ HAP 2013; పిడుగు: దామిని**; చక్రం: **ఉపశమనం, సన్నద్ధత, స్పందన, పునరుద్ధరణ**; **DM చట్టం 2005: NDMA (PM), SDMA (CM), DDMA (కలెక్టర్), NDRF 2006 (MHA), NIDM; NPDM 2009, NDMP 2016; NDRF/SDRF నిధులు (75%, 90%); 2025 సవరణ: UDMAలు, చట్టబద్ధ SDRF, డేటాబేస్‌లు, NDMA/SDMA ప్రణాళికలు; యోకోహామా 1994 → హ్యోగో 2005–15 → సెండాయ్ 2015–30 (4 ప్రాధాన్యాలు, 7 లక్ష్యాలు); PM 10 అంశాల ఎజెండా 2016; CDRI 2019; ఉమ్మడి జాబితా అంశం 23**; AP: **APSDMA, తుఫాను ఆశ్రయాలు, పిడుగు SMS, దివిసీమ 1977 … మొంథా 2025, విజయవాడ 2024, LG పాలిమర్స్ 2020**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 8 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

విపత్తు నిర్వహణ చట్టం, 2005 గురించి కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. NDMAకు ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షత వహిస్తారు.
2. రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థకు ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షత వహిస్తారు.
3. జిల్లా విపత్తు నిర్వహణ ప్రాధికార సంస్థకు జిల్లా కలెక్టర్ అధ్యక్షత వహిస్తారు.
4. NDRF రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేస్తుంది.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 1, 2, 3 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. NDRF హోం మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేస్తుంది.

సాధన

జాబితా-I (సంస్థ)ను జాబితా-II (పాత్ర)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (సంస్థ)	జాబితా-II (పాత్ర)
A. INCOIS	1. కొండచరియలకు నోడల్ సంస్థ
B. IMD	2. విపత్తు నిర్వహణలో శిక్షణ, సామర్థ్య నిర్మాణం
C. NIDM	3. ఉత్తర హిందూ మహాసముద్ర తుఫానుల గమనం, పేర్లు
D. భారత భూగర్భ సర్వే సంస్థ	4. సునామీ ముందస్తు హెచ్చరిక

(1) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

(4) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

జవాబు: (4) INCOIS: సునామీ హెచ్చరిక; IMD: తుఫానులు; NIDM: శిక్షణ; GSI: కొండచరియలు.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. సెండాయ్ చట్రం 2005–2015 కాలాన్ని కవర్ చేస్తుంది.

B. సెండాయ్ చట్రంలో ఏడు ప్రపంచ లక్ష్యాలు ఉన్నాయి.

C. భారత తొలి జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రణాళిక 2016లో విడుదలైంది.

D. చాలా రాష్ట్రాలకు రాష్ట్ర విపత్తు స్పందన నిధిలో 75% కేంద్రం ఇస్తుంది.

జవాబు: A. సెండాయ్ 2015–2030ని కవర్ చేస్తుంది; 2005–2015 హ్యోగో చట్రం.

సాధన

ధృవీకరణ (A): భారత తూర్పు తీరాన్ని పశ్చిమ తీరం కంటే చాలా ఎక్కువ తుఫానులు తాకుతాయి.
కారణం (R): బంగాళాఖాతం కంటే అరేబియా సముద్రం వెచ్చగా ఉంటుంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: C. A నిజం. R తప్పు: సాధారణంగా బంగాళాఖాతమే వెచ్చగా ఉండి పసిఫిక్ తుఫానుల అవశేషాలు కూడా పొందుతుంది, అందుకే అక్కడ ఎక్కువ తుఫానులు.

సాధన

ఈ రాత్రి ఒక మత్స్యకార గ్రామం దగ్గర 2-3 మీటర్ల ఉప్పెనతో తీవ్ర తుఫాను తీరం దాటుతుందని IMD హెచ్చరించింది. గ్రామస్థులకు సురక్షితమైన చర్య ఏది?

A. తలుపులు మూసి లోతట్టు ఇళ్లలోనే ఉండటం

B. తుఫాను సమయంలో పడవలు కాపాడుకోవడానికి తీరానికి వెళ్లడం

C. నేలమాళిగ లేదా భూగర్భ గదిలో తలదాచుకోవడం

D. ఎత్తైన ప్రదేశంలోని నిర్దేశిత తుఫాను ఆశ్రయానికి ముందుగానే వెళ్లడం

జవాబు: D. ఉప్పెన లోతట్టు ప్రాంతాలను ముంచుతుంది, కాబట్టి ఎత్తైన తుఫాను ఆశ్రయానికి ముందుగా తరలడం ఎక్కువ ప్రాణాలు కాపాడుతుంది.

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
I. కరువు వేగంగా వచ్చే విపత్తు.
II. ప్రస్తుత శాస్త్రంతో భూకంపం ఖచ్చితమైన సమయం, స్థలాన్ని అంచనా వేయలేం.
పై ప్రకటనల్లో సరైనది/సరైనవి ఏది/ఏవి?

A. I మాత్రమే

B. II మాత్రమే

C. I, II రెండూ

D. I, II రెండూ కాదు

జవాబు: B. కరువు నెలల తరబడి పెరిగే నెమ్మదిగా వచ్చే విపత్తు.

సాధన

కింది జతలను పరిగణించండి (విపత్తు – సంవత్సరం):
1. కేదార్‌నాథ్ ఆకస్మిక వరద – 2013
2. చెన్నై వద్ద హుద్‌హుద్ తుఫాను తీరం దాటడం – 2014
3. భుజ్ భూకంపం – 2004
4. వయనాడ్ కొండచరియలు – 2018
పై జతల్లో ఎన్ని సరిగ్గా జతపరచబడ్డాయి?

A. ఒక జత మాత్రమే

B. రెండు జతలు మాత్రమే

C. మూడు జతలు మాత్రమే

D. నాలుగు జతలూ

జవాబు: A. జత 1 మాత్రమే సరైనది. హుద్‌హుద్ విశాఖపట్నాన్ని తాకింది (2014); భుజ్ 2001; వయనాడ్ కొండచరియలు 2024 జూలైలో.

సాధన

కింది వాటిని కాలక్రమంలో అమర్చండి:
1. భారత తొలి జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ ప్రణాళిక విడుదల
2. ఒడిశా సూపర్ తుఫాను
3. విపత్తు నిర్వహణ చట్టం ఆమోదం
4. విపత్తు నిర్వహణ (సవరణ) చట్టం ఆమోదం
సరైన క్రమం ఎంచుకోండి:

A. 3, 2, 1, 4

B. 2, 1, 3, 4

C. 2, 3, 1, 4

D. 2, 3, 4, 1

జవాబు: C. సూపర్ తుఫాను 1999 → DM చట్టం 2005 → NDMP 2016 → సవరణ చట్టం 2025.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. హాజర్డ్ × విపత్తు, ప్రమాద సూత్రం, భారత బహిర్గత గణాంకాలు రాయండి. 2. కారణం, ప్రాంతాలు, ఉదాహరణలు, హెచ్చరిక సంస్థతో ప్రతి హాజర్డ్ రాయండి. 3. DM చక్రం, DM చట్టం, 2025 సవరణ, నిధులు, సెండాయ్, AP అనుభవం రాయండి.

ఆర్థిక వ్యవస్థ · కోశ విధానం: కోశ అసమతుల్యత, లోటు ఆర్థికం, FRBM

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపించడానికి ప్రభుత్వం **పన్నులు, వ్యయం, అప్పులను** వాడటం **కోశ విధానం** (లాటిన్ *fiscus*, 'ఖజానా' నుండి). దీన్ని **బడ్జెట్** ద్వారా **ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ** నడుపుతుంది, **ద్రవ్య విధానం** (34వ రోజు) RBI నడుపుతుంది. ప్రభుత్వం సంపాదించిన దానికంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తే **లోటు** ఏర్పడి **అప్పు** చేయాలి; అతిగా అప్పు చేస్తే వడ్డీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి, ధరలు పెరగవచ్చు, ప్రైవేట్ రంగానికి తక్కువ డబ్బు మిగులుతుంది. దీన్ని అదుపులో ఉంచడానికి **FRBM చట్టం** నియమాలు పెడుతుంది. **కోశ విధానం ఏం చేస్తుంది → రాబడులు, వ్యయం → లోటు రకాలు → లోటు ఆర్థికం, ప్రభావాలు → FRBM, ప్రయాణం → తాజా సంఖ్యలు → రాష్ట్రాలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. సాధనాలు, లక్ష్యాలు, బడ్జెట్ భాగాలు

- **లక్ష్యాలు:** వృద్ధి, **ధరల స్థిరత్వం**, **ఉపాధి**, **అసమానత తగ్గింపు** (ప్రగతిశీల పన్నులు, సంక్షేమ వ్యయం), సమతుల్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధి. **విస్తరణ (సులభ) కోశ విధానం** = ఎక్కువ వ్యయం మరియు/లేదా తక్కువ పన్నులు, **మందగమనంలో** (కీన్స్: ప్రభుత్వ వ్యయం డిమాండ్ పెంచుతుంది; **గుణక** ప్రభావం). **సంకోచ (కఠిన)** = తక్కువ వ్యయం మరియు/లేదా ఎక్కువ పన్నులు, ఆర్థిక వ్యవస్థ **అతిగా వేడెక్కినప్పుడు** లేదా అప్పు ఎక్కువైనప్పుడు. **చక్ర వ్యతిరేక** విధానం చక్రానికి ఎదురుగా పనిచేస్తుంది; **స్వయంచాలక స్థిరీకరణలు** (మాంద్యంలో పన్ను ఆదాయం దానంతట అదే తగ్గి సంక్షేమ వ్యయం పెరగడం) సహాయపడతాయి.
- **బడ్జెట్ (అధికరణ 112, 'వార్షిక ఆర్థిక నివేదిక')**లో **రెవెన్యూ ఖాతా**, **మూలధన ఖాతా** ఉంటాయి. **రెవెన్యూ రాబడులు** బాధ్యతను సృష్టించవు, ఆస్తులను తగ్గించవు: **పన్ను ఆదాయం** (ఆదాయపు పన్ను, కార్పొరేషన్ పన్ను, GST, కస్టమ్స్), **పన్నేతర ఆదాయం** (RBI డివిడెండ్, వడ్డీ, ఫీజులు). **మూలధన రాబడులు బాధ్యతను** (**అప్పులు**, చిన్న పొదుపులు) సృష్టిస్తాయి లేదా **ఆస్తులను** తగ్గిస్తాయి (**పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ**, రుణాల వసూలు). **రెవెన్యూ వ్యయం** ఆస్తులను సృష్టించదు: **వడ్డీ చెల్లింపులు** (అతిపెద్ద అంశం), జీతాలు, పింఛన్లు, **సబ్సిడీలు**, గ్రాంట్లు. **మూలధన వ్యయం ఆస్తులను** సృష్టిస్తుంది లేదా బాధ్యతలను తగ్గిస్తుంది: **రోడ్లు, రైల్వేలు, రక్షణ పరికరాలు**, రాష్ట్రాలకు రుణాలు, అప్పు తిరిగి చెల్లింపు. గుణకం ఎక్కువ కాబట్టి సుమారు 2020 నుండి కేంద్రం **మూలధన వ్యయాన్ని** బాగా పెంచింది (సుమారు **₹11–12 లక్షల కోట్లు**, GDPలో 3% పైగా).

2. లోటు రకాలు, లోటు ఆర్థికం

లోటు రకాలు

- అత్యంత ఎక్కువగా గమనించేది **కోశ లోటు**: అది ఒక ఏడాదిలో ప్రభుత్వ **మొత్తం అప్పు**కు సమానం. ఎక్కువ **రెవెన్యూ లోటు** ఎక్కువ మూలధన లోటు కంటే హానికరం, ఎందుకంటే ఆస్తుల నిర్మాణానికి కాకుండా **రోజువారీ** బిల్లులకు (జీతాలు, వడ్డీ) అప్పు చేయడం; పెట్టుబడికి మాత్రమే అప్పు చేయాలని **'స్వర్ణ నియమం'** చెబుతుంది. **ప్రాథమిక లోటు** సున్నాకు దగ్గరగా ఉంటే కొత్త అప్పు **పాత అప్పుపై వడ్డీ** మాత్రమే చెల్లిస్తోందని అర్థం. **కోశ అసమతుల్యత**కు **ఊర్ధ్వ**

(కేంద్రం ఎక్కువ వసూలు, రాష్ట్రాలు ఎక్కువ ఖర్చు), **క్షితిజ** (ధనిక × పేద రాష్ట్రాలు) కోణాలు ఉన్నాయి, వాటిని **ఆర్థిక సంఘం** (32వ రోజు) చూసుకుంటుంది.

- **లోటు ఆర్థికం** అంటే లోటును **అప్పుతో**, ముఖ్యంగా **కొత్త డబ్బు సృష్టితో** (**కేంద్ర బ్యాంకు** నుండి అప్పు) పూడ్చడం. భారత తొలి ప్రణాళికల్లో ఇది అభివృద్ధికి నిధులు ఇచ్చింది కానీ **ద్రవ్యోల్బణాన్ని** కూడా పెంచింది. **1997** వరకు ప్రభుత్వం RBI స్వయంచాలకంగా కొనే **తాత్కాలిక ట్రెజరీ బిల్లులు** జారీ చేసేది (స్వయంచాలక ద్రవ్యీకరణ); **RBI-ప్రభుత్వ ఒప్పందం (1994)** దీన్ని **1997 ఏప్రిల్** నుండి ముగించి, పరిమిత **వేస్ అండ్ మీన్స్ అడ్వాన్సులతో** భర్తీ చేసింది. తర్వాత FRBM **చట్టం ప్రాథమిక మార్కెట్‌లో ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు కొనకుండా RBIని నిషేధించింది** (**తప్పించుకునే నిబంధన** వంటి ప్రత్యేక సందర్భాలు తప్ప). పెద్ద లోటుల ప్రభావాలు: **ద్రవ్యోల్బణం**, అధిక **వడ్డీ రేట్లు**, ప్రైవేట్ పెట్టుబడిని **క్రౌడింగ్ అవుట్** (ప్రభుత్వ అప్పు పొదుపును పీల్చుకోవడం), పెరిగే **వడ్డీ భారం**, **జంట లోటు** (కోశ + కరెంట్ ఖాతా) అవకాశం.

3. FRBM, సంఖ్యలు

భారత్‌లో కోశ నియమాలు

దశ	ఏం జరిగింది
FRBM చట్టం 2003	**కోశ బాధ్యత, బడ్జెట్ నిర్వహణ చట్టం** (నియమాలు 2004; **ఇ.ఎ.ఎస్. శర్మ** కమిటీ పని ఆధారంగా): **2008-09** నాటికి **కోశ లోటును GDPలో** 3%కు తేవడం, **రెవెన్యూ లోటు తొలగింపు**; బడ్జెట్‌తో మూడు నివేదికలు (**మధ్యకాల కోశ విధానం**, **కోశ విధాన వ్యూహం**, **స్థూల ఆర్థిక చట్రం**); RBI ప్రాథమిక కొనుగోళ్ల నిలిపివేత. రాష్ట్రాలు సొంత **కోశ బాధ్యత చట్టాలు** చేశాయి (AP **2005**లో).
సమీక్ష, సవరణ	**ఎన్.కె. సింగ్ FRBM సమీక్ష కమిటీ (నివేదిక 2017) అప్పును** ప్రధాన లంగరుగా చేసింది: 2023 నాటికి సాధారణ ప్రభుత్వ అప్పు **GDPలో 60%** (కేంద్రం **40%**, రాష్ట్రాలు **20%**), కోశ లోటు **3%**, **తప్పించుకునే నిబంధన** (జాతీయ భద్రత, యుద్ధం, విపత్తు, వ్యవసాయ పతనం లేదా వృద్ధి బాగా పడిపోతే GDPలో **0.5%** వరకు అదనం). **2018 సవరణ** ఇందులో చాలా భాగాన్ని స్వీకరించింది.
కోవిడ్, తర్వాత	కేంద్ర కోశ లోటు **GDPలో సుమారు 9.2% (2020-21)**కు ఎగిసింది. **క్రమమార్గం** దాన్ని **4.8% (2024-25)**, **4.4% (2025-26, సవరించిన)**కు తెచ్చి **4.5% లోపు** హామీని నెరవేర్చింది. **బడ్జెట్ 2026-27** (2026 ఫిబ్రవరి 1) కోశ లోటు **4.3%**, కేంద్ర అప్పు **GDPలో సుమారు 55.6%** లక్ష్యం, **2030-31 నాటికి అప్పు GDPలో 50 ± 1%** అనే కొత్త లంగరుతో. **రాష్ట్రాలు GSDPలో 3%** కోశ లోటు నడపవచ్చు (విద్యుత్ రంగ సంస్కరణలతో అదనంగా **0.5%**), కేంద్రం నుండి **50 ఏళ్ల వడ్డీ లేని మూలధన వ్యయ రుణాలు** పొందుతాయి.

పరీక్షల్లో అడిగే ఇతర కోణాలు

అడిగే ఇతర కోణాలు: (1) **కోశ లోటు = అప్పు**, అందుకే బడ్జెట్ ప్రామాణిక నిర్వచనం 'మొత్తం అప్పులు, ఇతర బాధ్యతలు'. (2) కేంద్ర **రెవెన్యూ రాబడుల్లో** సుమారు **ఐదింట రెండు వంతులు వడ్డీ చెల్లింపులకే**. (3) **పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ రుణేతర మూలధన రాబడి**, కాబట్టి కోశ లోటును తగ్గిస్తుంది. (4) **బడ్జెట్ వెలుపలి అప్పులు** (ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ద్వారా) నిజమైన లోటును దాస్తాయి; కేంద్రం ఇప్పుడు వాటిని వెల్లడిస్తోంది. (5) **కోశ మండలి** (స్వతంత్ర పర్యవేక్షక సంస్థ) ఆలోచనను ఎన్.కె. సింగ్, 14వ/15వ ఆర్థిక సంఘాలు సూచించాయి కానీ ఏర్పాటు కాలేదు. (6) **ఫలిత బడ్జెట్** (2005 నుండి), **లింగ బడ్జెట్** (2005-06 నుండి) ఇతర బడ్జెట్ సాధనాలు. (7) **శూన్య ఆధార బడ్జెట్** ప్రతి అంశాన్ని ప్రతి ఏడాది సున్నా నుండి ప్రారంభిస్తుంది.

పరీక్షలో ఉచ్చు

కోశ విధానం = పన్నులు, వ్యయం, అప్పు (ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ); లక్ష్యాలు: వృద్ధి, స్థిరత్వం, ఉద్యోగాలు, సమానత్వం; **మందగమనంలో విస్తరణ, బూమ్‌లో సంకోచ**; **కీన్స్, గుణకం, స్వయంచాలక స్థిరీకరణలు**; **అ. 112**; **రెవెన్యూ రాబడులు (పన్ను, పన్నేతర)**; **మూలధన రాబడులు (అప్పులు, ఉపసంహరణ, రుణ వసూలు)**; **రెవెన్యూ వ్యయం (వడ్డీ అతిపెద్దది, జీతాలు, సబ్సిడీలు)**; **మూలధన వ్యయం (ఆస్తులు, రుణాలు, అప్పు చెల్లింపు; ~₹11–12 లక్షల కోట్లు, >GDPలో 3%)**; **RD = రెవెన్యూ వ్యయం − రెవెన్యూ రాబడులు**; **ERD = RD − మూలధన ఆస్తుల గ్రాంట్లు**; **FD = మొత్తం వ్యయం − (రెవెన్యూ రాబడులు + రుణేతర మూలధన రాబడులు) = అప్పు**; **PD = FD − వడ్డీ**; **ద్రవ్యీకరణ లోటు**; **స్వర్ణ నియమం**; **తాత్కాలిక T-bills 1997 ఏప్రిల్ ముగింపు (1994 ఒప్పందం) → WMA**; ప్రభావాలు: ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ, **క్రౌడింగ్ అవుట్**, జంట లోటు; **FRBM 2003 (నియమాలు 2004): 2008-09 నాటికి FD 3%, RD 0; మూడు నివేదికలు; RBI ప్రాథమిక కొనుగోలు లేదు**; **AP FRBM 2005**; **ఎన్.కె. సింగ్ 2017: అప్పు 60% (40 + 20), తప్పించుకునే నిబంధన 0.5%; 2018 సవరణ**; **FD ~9.2% (2020–21) → 4.8% (2024–25) → 4.4% (2025–26 RE) → 4.3% (2026–27 BE); అప్పు ~55.6% (2026–27); 2030–31 నాటికి 50 ± 1%; రాష్ట్రాలు GSDPలో 3% (+0.5% విద్యుత్)**; **50 ఏళ్ల వడ్డీ లేని మూలధన రుణాలు**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 8 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. కోశ లోటు = మొత్తం వ్యయం − రెవెన్యూ రాబడులు, రుణేతర మూలధన రాబడులు.

2. ప్రాథమిక లోటు = కోశ లోటు − వడ్డీ చెల్లింపులు.

3. రెవెన్యూ లోటు = రెవెన్యూ వ్యయం − రెవెన్యూ రాబడులు.

4. ప్రభావిత రెవెన్యూ లోటు = రెవెన్యూ లోటు + మూలధన ఆస్తుల సృష్టికి గ్రాంట్లు.

పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2, 3 మాత్రమే

B. 1, 3 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: A. ప్రభావిత రెవెన్యూ లోటు = రెవెన్యూ లోటు మైనస్ మూలధన ఆస్తుల సృష్టికి గ్రాంట్లు.

సాధన

జాబితా-I (సంఘటన)ను జాబితా-II (సంవత్సరం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (సంఘటన)	జాబితా-II (సంవత్సరం)
A. FRBM చట్టం	1. 1997
B. ఎన్.కె. సింగ్ FRBM సమీక్ష కమిటీ నివేదిక	2. 2030–31
C. తాత్కాలిక ట్రెజరీ బిల్లుల ముగింపు	3. 2003

D. అప్పు GDPలో 50 ± 1% లక్ష్య సంవత్సరం	**4.** 2017

(1) A → 4 | B → 3 | C → 1 | D → 2

(2) A → 3 | B → 1 | C → 4 | D → 2

(3) A → 3 | B → 4 | C → 1 | D → 2

(4) A → 3 | B → 4 | C → 2 | D → 1

జవాబు: (3) FRBM 2003; ఎన్.కె. సింగ్ 2017; తాత్కాలిక T-bills 1997 ముగింపు; అప్పు లంగరు 2030–31.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. ఎక్కువ రెవెన్యూ లోటు అంటే రోజువారీ ఖర్చులకు అప్పు చేయడం.

B. పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ ఆదాయం రుణేతర మూలధన రాబడి.

C. వడ్డీ చెల్లింపులు రెవెన్యూ వ్యయం.

D. ప్రాథమిక లోటు సున్నా అంటే ఆ ఏడాది ప్రభుత్వం ఏమీ అప్పు చేయదు.

జవాబు: D. ప్రాథమిక లోటు సున్నా అంటే అప్పు వడ్డీ చెల్లింపులకు సమానం; పాత అప్పుపై వడ్డీ కోసం ప్రభుత్వం ఇంకా అప్పు చేస్తుంది.

సాధన

ధృవీకరణ (A): కేంద్ర బడ్జెట్ 2026-27 కోశ లోటు లక్ష్యాన్ని GDPలో 4.3%గా పెట్టింది.
కారణం (R): FRBM చట్టం 2003లో చేశారు.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: B. రెండూ నిజం, కానీ 2003 చట్టం తేదీ 2026–27 లక్ష్యాన్ని వివరించదు; అది క్రమమార్గం, కొత్త అప్పు లంగరును అనుసరిస్తుంది.

సాధన

ఒక ఏడాది ప్రభుత్వ రెవెన్యూ రాబడులు ₹30 లక్షల కోట్లు, రుణేతర మూలధన రాబడులు ₹1 లక్ష కోట్లు, మొత్తం వ్యయం ₹51 లక్షల కోట్లు, వడ్డీ చెల్లింపులు ₹13 లక్షల కోట్లు. ప్రాథమిక లోటు ఎంత?

A. ₹20 లక్షల కోట్లు

B. ₹13 లక్షల కోట్లు

C. ₹7 లక్షల కోట్లు

D. ₹33 లక్షల కోట్లు

జవాబు: C. కోశ లోటు = 51 − (30 + 1) = 20; ప్రాథమిక లోటు = 20 − 13 = ₹7 లక్షల కోట్లు.

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
I. విస్తరణ కోశ విధానం (ఎక్కువ వ్యయం లేదా తక్కువ పన్నులు) సాధారణంగా మందగమనంలో వాడతారు.
II. ప్రభుత్వం ఎక్కువ అప్పు చేసినప్పుడు ప్రైవేట్ పెట్టుబడి పెరగడం 'క్రౌడింగ్ అవుట్'.
పై ప్రకటనల్లో సరైనది/సరైనవి ఏది/ఏవి?

A. I మాత్రమే

B. II మాత్రమే

C. I, II రెండూ

D. I, II రెండూ కాదు

జవాబు: A. క్రౌడింగ్ అవుట్ అంటే భారీ ప్రభుత్వ అప్పు పొదుపును పీల్చి వడ్డీ రేట్లు పెంచి ప్రైవేట్ పెట్టుబడిని తగ్గించడం.

సాధన

కింది జతలను పరిగణించండి (అంశం - బడ్జెట్ శీర్షిక):
1. వసూలైన ఆదాయపు పన్ను - రెవెన్యూ రాబడి
2. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ వాటాల అమ్మకం ఆదాయం - మూలధన రాబడి
3. జాతీయ రహదారి నిర్మాణం - రెవెన్యూ వ్యయం
4. ప్రజా రుణంపై చెల్లించిన వడ్డీ - మూలధన వ్యయం
పై జతల్లో ఎన్ని సరిగ్గా జతపరచబడ్డాయి?

A. ఒక జత మాత్రమే

B. రెండు జతలు మాత్రమే

C. మూడు జతలు మాత్రమే

D. నాలుగు జతలూ

జవాబు: B. జతలు 1, 2 సరైనవి. రహదారి మూలధన వ్యయం (ఆస్తి సృష్టిస్తుంది); వడ్డీ రెవెన్యూ వ్యయం.

సాధన

ధరలు వేగంగా పెరుగుతూ ఆర్థిక వ్యవస్థ అతిగా వేడెక్కుతోంది. ప్రభుత్వం తీసుకోగల కోశ (ద్రవ్యం కాని) చర్య కింది వాటిలో ఏది?

A. ఆదాయపు పన్ను రేట్లు తగ్గించడం

B. వినియోగ వస్తువులపై సబ్సిడీలు పెంచడం

C. రెపో రేటు పెంచడం

D. అనవసర వ్యయం తగ్గించి కోశ లోటు తగ్గించడం

జవాబు: D. వ్యయం, లోటు తగ్గించడం సంకోచ కోశ విధానం; రెపో రేటు పెంపు ద్రవ్య విధానం (RBI); మిగతా రెండూ డిమాండ్‌ను పెంచుతాయి.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. కోశ విధానం అర్థం, లక్ష్యాలు, రకాలు, ఉదాహరణలతో నాలుగు బడ్జెట్ శీర్షికలు రాయండి. 2. సూత్రాలతో RD, ERD, FD, PD, ద్రవ్యీకరణ లోటు, లోటు ఆర్థికం, ప్రభావాలు రాయండి. 3. FRBM ప్రయాణం (2003, 2017, 2018, కోవిడ్, క్రమమార్గం, అప్పు లంగరు), కేంద్రం, రాష్ట్రాల తాజా సంఖ్యలు రాయండి.

సైన్స్ · నిత్య జీవితంలో సాధారణ శాస్త్రం: భౌతిక, రసాయన, జీవ శాస్త్రాలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? APPSC **నిత్య జీవిత శాస్త్రం** అడుగుతుంది: ఆకాశం ఎందుకు నీలం, మంచు ఎందుకు తేలుతుంది, బేకింగ్ సోడా ఏమిటి, విటమిన్ లోపం వ్యాధికి ఎందుకు కారణం. ఈ ప్రశ్నలు సులభంగా కనిపిస్తాయి కానీ యూనిట్లు, సూత్రాలు, జతల్లో **ఉచ్చులు** ఉంటాయి. ఎక్కువగా అడిగే ప్రాథమికాలను ఈ పేజీ మూడు భాగాల్లో సేకరిస్తుంది. **భౌతిక (యూనిట్లు, చలనం, కాంతి, ధ్వని, విద్యుత్) → రసాయన (ఆమ్లాలు, క్షారాలు, సాధారణ సమ్మేళనాలు, లోహాలు) → జీవ (కణాలు, విటమిన్లు, రక్తం, శరీర అంశాలు)** క్రమంలో నేర్చుకోండి, ప్రతి అంశాన్ని ఒక **నిత్య జీవిత ఉదాహరణ**తో కలపండి.

1. భౌతిక శాస్త్రం

అంశం	నిత్య జీవిత ఉదాహరణలతో ముఖ్య అంశాలు

యూనిట్లు (SI)	**ఏడు మూల యూనిట్లు**: మీటర్ (పొడవు), కిలోగ్రామ్ (ద్రవ్యరాశి), సెకన్ (కాలం), ఆంపియర్ (విద్యుత్ ప్రవాహం), కెల్విన్ (ఉష్ణోగ్రత), మోల్ (పరిమాణం), కాండెలా (కాంతి తీవ్రత). ఉత్పన్నాలు: **న్యూటన్** (బలం), **జౌల్** (పని, శక్తి), **వాట్** (సామర్థ్యం), **పాస్కల్** (పీడనం), **హెర్ట్జ్** (పౌనఃపున్యం), **ఓమ్** (నిరోధం), **వోల్ట్**, **కూలుంబ్**. మీ బిల్లులో 1 'యూనిట్' విద్యుత్ = **1 kWh**. **కాంతి సంవత్సరం దూరానికి** యూనిట్.
చలనం, బలం	**న్యూటన్ 1వ నియమం (జడత్వం)**: బస్సు బ్రేక్ వేస్తే ప్రయాణికులు ముందుకు తూలడం. **2వ నియమం: F = ma**: బంతి పట్టుకునేటప్పుడు క్రికెటర్ చేతులు వెనక్కి లాగడం (ఎక్కువ సమయం, తక్కువ బలం). **3వ నియమం (చర్య-ప్రతిచర్య)**: రాకెట్లు, ఈత, తుపాకీ వెనక్కి తన్నడం. **గురుత్వం**: g ≈ **9.8 మీ/సె²**; చంద్రునిపై బరువు సుమారు **ఆరో వంతు**; ద్రవ్యరాశి ఎక్కడైనా ఒకటే. **ఆర్కిమెడిస్ సూత్రం**: నీటి కంటే **తక్కువ సాంద్రత** వల్ల మంచు తేలుతుంది; నీటిని తొలగించడం ద్వారా ఓడలు తేలుతాయి.
ధ్వని, ఉష్ణం	ధ్వనికి **మాధ్యమం** అవసరం (అంతరిక్షంలో ధ్వని లేదు); **ఘనాల్లో** వేగంగా, తర్వాత ద్రవాలు, వాయువుల్లో నెమ్మదిగా (గాలిలో సుమారు **343 మీ/సె**). **ప్రతిధ్వనికి** కనీసం సుమారు **17 మీ** దూరం కావాలి; **అతిధ్వని** (20,000 Hz పైగా) స్కాన్లలో, గబ్బిలాలు వాడతాయి; **అవధ్వని** (20 Hz లోపు) ఏనుగులు. శబ్ద తీవ్రతను **డెసిబెల్** కొలుస్తుంది. ఉష్ణం **వహనం** (లోహపు చెంచా), **సంవహనం** (సముద్ర గాలి, మరిగే నీరు), **వికిరణం** (సూర్యకాంతి; మాధ్యమం అక్కర్లేదు) ద్వారా ప్రయాణిస్తుంది. నీరు **4°C** వద్ద అత్యధిక సాంద్రత, అందుకే సరస్సులు పై నుండి గడ్డకడతాయి.
విద్యుత్, అయస్కాంతత్వం	**ఓమ్ నియమం: V = IR**. భారత్‌లో గృహ సరఫరా: **220–230 V, 50 Hz AC**; ఇంటి వైరింగ్ **సమాంతరం** (ప్రతి ఉపకరణానికి పూర్తి వోల్టేజ్). ఓవర్‌లోడ్‌పై **ఫ్యూజ్** (తక్కువ ద్రవీభవన స్థానం గల తీగ) లేదా MCB సర్క్యూట్‌ను తెంచుతుంది; **ఎర్తింగ్** షాక్‌ల నుండి కాపాడుతుంది. **విద్యుత్ మోటార్**: విద్యుత్ → యాంత్రిక శక్తి; **జనరేటర్ (డైనమో)**: యాంత్రిక → విద్యుత్ (ఫారడే **విద్యుదయస్కాంత ప్రేరణ**). **ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు** ACపై మాత్రమే పనిచేస్తాయి. LED బల్బులు శక్తి ఆదా చేస్తాయి.

నిత్య జీవితంలో కాంతి

- **కాంతి గురించి మరిన్ని:** కాంతి **శూన్యంలో** అత్యంత వేగంగా (సుమారు **3 లక్షల కి.మీ/సె**) ప్రయాణించి నీరు, గాజులో నెమ్మదిస్తుంది, అందుకే **వంగుతుంది**. **దూరదృష్టి (హైపర్‌మెట్రోపియా)**, భూతద్దాలకు **కుంభాకార కటకం** (అభిసరణ); **హ్రస్వదృష్టి (మయోపియా)**కి **పుటాకార కటకం** (అపసరణ). **పుటాకార దర్పణాలు**: టార్చ్‌లు, షేవింగ్, దంత వైద్యుల అద్దాలు; **కుంభాకార దర్పణాలు**: వాహనాల వెనుక చూపు అద్దాలు (విస్తృత దృశ్యం). కాంతి **ప్రాథమిక రంగులు** ఎరుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం. ఎరుపు కాంతి తక్కువగా చెదిరి దూరం నుండి కనిపిస్తుంది కాబట్టి **ప్రమాద సంకేతం ఎరుపు**.

2. రసాయన శాస్త్రం

అంశం	ముఖ్య అంశాలు
ఆమ్లాలు, క్షారాలు, pH	**pH స్కేల్ 0–14**: 7 లోపు **ఆమ్ల**, 7 **తటస్థం** (స్వచ్ఛమైన నీరు), 7 పైన **క్షార**. ఆమ్లాలు **నీలి లిట్మస్‌ను ఎర్రగా**; క్షారాలు **ఎర్ర లిట్మస్‌ను నీలంగా** మారుస్తాయి. సహజ ఆమ్లాలు: **సిట్రిక్** (నిమ్మ), **ఎసిటిక్** (వెనిగర్), **లాక్టిక్** (పెరుగు), **టార్టారిక్** (చింతపండు, ద్రాక్ష), **ఫార్మిక్** (చీమ కాటు), **ఆక్సాలిక్** (పాలకూర, టమాటా); కడుపులో **హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం** (pH సుమారు 1.5–2). క్షారాలు: **యాంటాసిడ్**గా **మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా** (మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్); తేనెటీగ కాటు (ఆమ్ల)పై **బేకింగ్ సోడా**; కందిరీగ కాటు (క్షార)పై **వెనిగర్**. ఆరోగ్యకర రక్త pH సుమారు **7.4**; **ఆమ్ల వర్షం** **5.6** లోపు; సుమారు **5.5** లోపు దంతక్షయం మొదలవుతుంది.

సాధారణ సమ్మేళనాలు	**సాధారణ ఉప్పు** NaCl; **బేకింగ్ సోడా** $NaHCO_3$ (సోడియం బైకార్బొనేట్; కేకులు, యాంటాసిడ్, అగ్నిమాపక పరికరాలు); **వాషింగ్ సోడా** $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ (నీటి **శాశ్వత కాఠిన్యం** తొలగిస్తుంది); **బ్లీచింగ్ పౌడర్** $CaOCl_2$ (తాగునీటి క్రిమిసంహారం); **ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్** $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ (**జిప్సం** $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ నుండి; నీటితో గట్టిపడుతుంది; ఎముక విరిగినప్పుడు కట్లు, విగ్రహాలు); **పొడి సున్నం** CaO, **తడి సున్నం** $Ca(OH)_2$ (సున్నం వేయడం); **పొడి మంచు** = ఘన CO_2; **లాఫింగ్ గ్యాస్** = N_2O; **భార జలం** D_2O (అణు రియాక్టర్లలో మందకారి); **మార్ష్ గ్యాస్** = మీథేన్; **LPG** ప్రధానంగా **బ్యూటేన్, ప్రొపేన్** (లీకు గుర్తించడానికి వాసన గల **ఇథైల్ మెర్కాప్టన్** కలుపుతారు); **CNG** ప్రధానంగా **మీథేన్**.
లోహాలు, మిశ్రమ లోహాలు, తుప్పు	గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద **ద్రవ** స్థితిలో ఉండే ఏకైక లోహం **పాదరసం** (ద్రవ అలోహం బ్రోమిన్); **వెండి** ఉత్తమ వాహకం, తీగలకు **రాగి**; పాత బల్బుల ఫిలమెంట్‌లో **టంగ్‌స్టన్** (అత్యధిక ద్రవీభవన స్థానం); భూపటలంలో అత్యధికంగా ఉండే లోహం **అల్యూమినియం** (**బాక్సైట్** నుండి). **మిశ్రమ లోహాలు: ఇత్తడి** = రాగి + జింక్; **కంచు** = రాగి + తగరం; **స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్** = ఇనుము + క్రోమియం (+ నికెల్, కార్బన్); **సోల్డర్** = సీసం + తగరం; **జర్మన్ సిల్వర్** = రాగి + జింక్ + నికెల్ (వెండి లేదు!); **అమాల్గమ్** = పాదరసం + మరో లోహం. **తుప్పుకు నీరు, ఆక్సిజన్ రెండూ** కావాలి; రంగు, నూనె, **గాల్వనైజేషన్** (జింక్ పూత), మిశ్రమం చేయడంతో నివారణ. **కఠిన జలంలో** కాల్షియం, మెగ్నీషియం లవణాలు; **తాత్కాలిక** కాఠిన్యం (బైకార్బొనేట్లు) **మరిగిస్తే** పోతుంది.

3. జీవ శాస్త్రం

అంశం	ముఖ్య అంశాలు
కణాలు	కణం **జీవానికి ప్రాథమిక యూనిట్** (ష్లైడెన్, ష్వాన్, కణ సిద్ధాంతం). **మైటోకాండ్రియా** = 'శక్తి కేంద్రం' (ATPగా శక్తి); **రైబోసోములు** ప్రోటీన్లు తయారుచేస్తాయి; **కేంద్రకం**లో DNA; **లైసోసోములు** = 'ఆత్మహత్య సంచులు'; **హరితరేణువులు** (మొక్కలు) కిరణజన్య సంయోగక్రియ చేస్తాయి; మొక్క కణాలకు **కణ కవచం** (సెల్యులోజ్), పెద్ద రిక్తిక. **ప్రొకారియోట్లకు** (బ్యాక్టీరియా) నిజమైన కేంద్రకం లేదు. **DNA** ద్వికుండలి (వాట్సన్, క్రిక్, 1953); మనుషులకు **46 క్రోమోజోములు (23 జతలు)**; లింగం **తండ్రి X లేదా Y**తో నిర్ణయం.
విటమిన్లు, ఖనిజాలు	**కొవ్వులో కరిగేవి: A, D, E, K**; నీటిలో కరిగేవి: **B సమూహం, C**. **A** (రెటినాల్) → **రేచీకటి**, జీరాఫ్తాల్మియా; **B1** (థయామిన్) → **బెరిబెరి**; **B3** (నియాసిన్) → **పెల్లాగ్రా**; **B12** → పెర్నీషియస్ **రక్తహీనత** (జంతు ఆహారాల్లో ఉంటుంది); **C** (ఆస్కార్బిక్ ఆమ్లం) → **స్కర్వీ** (చిగుళ్ల రక్తస్రావం); **D** (సూర్యకాంతితో చర్మంలో తయారు) → పిల్లల్లో **రికెట్స్**, పెద్దల్లో ఆస్టియోమలేసియా; **E** → సంతానోత్పత్తి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్; **K** → **రక్తం గడ్డకట్టడం**. ఖనిజాలు: **ఇనుము** → రక్తహీనత; **అయోడిన్** → **గాయిటర్** (అయోడైడ్ ఉప్పు); **కాల్షియం** → ఎముకలు; అధిక **ఫ్లోరైడ్** → **ఫ్లోరోసిస్** (ప్రకాశం, నల్గొండ పట్టీ).
రక్తం, శరీరం	**రక్త గ్రూపులు** (లాండ్‌స్టైనర్): ఎర్ర కణాలపై **యాంటిజెన్‌ల** ఆధారంగా A, B, AB, O; **O నెగెటివ్** = **సార్వత్రిక దాత** (A, B యాంటిజెన్ లేదు), **AB పాజిటివ్** = **సార్వత్రిక గ్రహీత** (యాంటీ-A, యాంటీ-B యాంటీబాడీలు లేవు); గర్భధారణలో **Rh** కారకం ముఖ్యం. **ఎర్ర రక్తకణాలు హిమోగ్లోబిన్**తో (ఇనుము) ఆక్సిజన్ మోస్తాయి, సుమారు **120 రోజులు** జీవిస్తాయి, **ఎముక మజ్జ**లో తయారవుతాయి; **తెల్ల రక్తకణాలు** ఇన్ఫెక్షన్‌తో పోరాడతాయి; **ప్లేట్‌లెట్లు** గడ్డకట్టడానికి సహాయం (**డెంగ్యూ**లో తగ్గుతాయి). పెద్దవారికి **206 ఎముకలు**; అతిచిన్న ఎముక **స్టేపీస్** (చెవి), పొడవైనది **ఫీమర్** (తొడ); అతిపెద్ద గ్రంధి **కాలేయం** (**పిత్తరసం** తయారీ); **క్లోమం** నుండి **ఇన్సులిన్** రక్త చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది; సాధారణ BP సుమారు **120/80 mm Hg**; గుండెకు **4 గదులు**; **మూత్రపిండాలు** రక్తాన్ని వడపోస్తాయి (నెఫ్రాన్లు).

పరీక్షల్లో అడిగే ఇతర కోణాలు

అడిగే ఇతర కోణాలు: (1) **ద్రవ్యరాశి × బరువు**: kgలో ద్రవ్యరాశి ఎప్పుడూ మారదు; బరువు (న్యూటన్లలో బలం) గురుత్వంతో మారుతుంది. (2) అధిక పీడనం **మరుగు స్థానాన్ని పెంచుతుంది** కాబట్టి **ప్రెషర్ కుక్కర్లు** వేగంగా వండుతాయి; ఎత్తైన ప్రదేశాల్లో నీరు **100°C కంటే తక్కువ** వద్ద మరుగుతుంది. (3) **నక్షత్రాలు మెరుస్తాయి** (కదిలే గాలి పొరల ద్వారా వక్రీభవనం) కానీ **గ్రహాలు మెరవవు** (అవి బిందువులు కాదు, బిళ్లలు). (4) **జర్మన్ సిల్వర్‌లో వెండి లేదు**; **లెడ్ పెన్సిళ్లలో సీసం లేదు** (గ్రాఫైట్). (5) **కిరణజన్య సంయోగక్రియ** విడుదల చేసే ఆక్సిజన్ **నీటి** నుండి వస్తుంది, CO_2 నుండి కాదు. (6) **యాంటీబయాటిక్స్ వైరస్‌లపై పనిచేయవు** (35వ రోజు: డెంగ్యూ, కోవిడ్). (7) **కెల్విన్** = °C + 273; −40 °C, °Fలో ఒకటే.

పరీక్షలో ఉచ్చు

7 SI మూల యూనిట్లు; న్యూటన్, జౌల్, వాట్, పాస్కల్, హెర్ట్జ్, ఓమ్; 1 kWh = 1 యూనిట్; కాంతి సంవత్సరం = దూరం; న్యూటన్ I (జడత్వం: బస్ బ్రేక్), II (F = ma: బంతి పట్టడం), III (రాకెట్, తుపాకీ); g 9.8; చంద్రుడు 1/6; ఆర్కిమెడిస్: మంచు తేలడం; ధ్వని: **మాధ్యమం అవసరం; ఘనాల్లో వేగం; గాలిలో ~343 మీ/సె; ప్రతిధ్వని ≥17 మీ; అతిధ్వని >20 kHz (గబ్బిలాలు), అవధ్వని <20 Hz (ఏనుగులు); డెసిబెల్; వహనం, సంవహనం, వికిరణం; నీరు 4°C వద్ద అత్యధిక సాంద్రత; V = IR; 230 V, 50 Hz; సమాంతర వైరింగ్; ఫ్యూజ్, MCB, ఎర్తింగ్; మోటార్ × జనరేటర్ (ఫారడే); ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ ACకే**; కాంతి: **పరావర్తనం, వక్రీభవనం (కొలను, మెరుపు), TIR (ఫైబర్, వజ్రం, ఎండమావి), విక్షేపణం (VIBGYOR; ఊదా ఎక్కువ వంగుతుంది), పరిక్షేపణం (నీలి ఆకాశం, ఎరుపు ప్రమాదం); శూన్యంలో వేగం (3 లక్షల కి.మీ/సె); కుంభాకార కటకం: దూరదృష్టి; పుటాకార: హ్రస్వదృష్టి; కుంభాకార దర్పణం: వెనుక చూపు**; **pH 0–14; లిట్మస్**; ఆమ్లాలు: **సిట్రిక్, ఎసిటిక్, లాక్టిక్, టార్టారిక్, ఫార్మిక్, ఆక్సాలిక్; కడుపు HCl; యాంటాసిడ్ $Mg(OH)_2$; రక్తం 7.4; ఆమ్ల వర్షం <5.6; దంతాలు <5.5; $NaHCO_3$ బేకింగ్ సోడా; $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ వాషింగ్ సోడా; $CaOCl_2$ బ్లీచింగ్; $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$ PoP (జిప్సం నుండి); CaO, $Ca(OH)_2$; పొడి మంచు CO_2; N_2O లాఫింగ్; D_2O భార జలం; LPG బ్యూటేన్ + ప్రొపేన్ (మెర్కాప్టన్); CNG మీథేన్; పాదరసం ద్రవ లోహం; వెండి ఉత్తమ వాహకం; టంగ్‌స్టన్; అల్యూమినియం అత్యధికం (బాక్సైట్); ఇత్తడి Cu + Zn; కంచు Cu + Sn; స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ Fe + Cr (+ Ni); సోల్డర్ Pb + Sn; జర్మన్ సిల్వర్ Cu + Zn + Ni; తుప్పు: నీరు + ఆక్సిజన్; గాల్వనైజేషన్ (జింక్); కఠిన జలం; తాత్కాలికం మరిగిస్తే పోతుంది; మైటోకాండ్రియా, రైబోసోములు, లైసోసోములు, హరితరేణువులు; 46 క్రోమోజోములు; DNA 1953**; విటమిన్లు: **A రేచీకటి, B1 బెరిబెరి, B3 పెల్లాగ్రా, B12 రక్తహీనత, C స్కర్వీ, D రికెట్స్, K గడ్డకట్టడం; ADEK కొవ్వులో కరిగేవి; అయోడిన్ గాయిటర్; ఫ్లోరైడ్ ఫ్లోరోసిస్**; **O− సార్వత్రిక దాత, AB+ సార్వత్రిక గ్రహీత; RBC 120 రోజులు, ఎముక మజ్జ; 206 ఎముకలు; స్టేపీస్, ఫీమర్; కాలేయం అతిపెద్ద గ్రంథి; ఇన్సులిన్ క్లోమం; BP 120/80.**

మీరే పరీక్షించుకోండి: 8 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. గాలి అణువులు నీలి కాంతిని ఎక్కువగా చెదరగొట్టడం వల్ల ఆకాశం నీలంగా కనిపిస్తుంది.

2. వాన చుక్కల్లో సూర్యకాంతి వక్రీభవనం, విక్షేపణం, అంతర పరావర్తనంతో ఇంద్రధనుస్సు ఏర్పడుతుంది.

3. గాలి కంటే ఘనాల్లో ధ్వని వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది.

4. శూన్యం కంటే నీటిలో కాంతి వేగంగా ప్రయాణిస్తుంది.

పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 3 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: C. కాంతి శూన్యంలో అత్యంత వేగంగా ఉండి నీరు, గాజులో నెమ్మదిస్తుంది.

సాధన

జాబితా-I (సాధారణ పేరు)ను జాబితా-II (సూత్రం)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (సాధారణ పేరు)	జాబితా-II (సూత్రం)
A. బేకింగ్ సోడా	1. $CaOCl_2$
B. వాషింగ్ సోడా	2. $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$
C. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్	3. $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$
D. బ్లీచింగ్ పౌడర్	4. $NaHCO_3$

(1) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(2) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(3) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (1) బేకింగ్ సోడా $NaHCO_3$; వాషింగ్ సోడా $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$; PoP $CaSO_4 \cdot \frac{1}{2}H_2O$; బ్లీచింగ్ పౌడర్ $CaOCl_2$.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. విటమిన్ A లోపం రేచీకటికి కారణం.

B. విటమిన్ C లోపం రికెట్స్‌కు కారణం.

C. విటమిన్ K రక్తం గడ్డకట్టడానికి సహాయపడుతుంది.

D. సూర్యకాంతిలో చర్మంలో విటమిన్ D తయారవుతుంది.

జవాబు: B. విటమిన్ C లోపం స్కర్వీకి కారణం; రికెట్స్ విటమిన్ D లోపం వల్ల.

సాధన

ధృవీకరణ (A): O గ్రూపు వ్యక్తి AB గ్రూపు దాత నుండి సురక్షితంగా రక్తం పొందవచ్చు.
కారణం (R): O గ్రూపు ఎర్ర రక్తకణాలపై A, B యాంటిజెన్‌లు రెండూ లేవు.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: D. A తప్పు: O గ్రూపు వ్యక్తిలో యాంటీ-A, యాంటీ-B యాంటీబాడీలు ఉంటాయి, O రక్తం మాత్రమే పొందగలరు. R నిజం, అందుకే O సార్వత్రిక దాత.

సాధన

ఒక ఈత కొలను నిజంగా ఉన్నదానికంటే తక్కువ లోతుగా కనిపిస్తుంది, అందులో ముంచిన నిటారు కర్ర వంగినట్లు కనిపిస్తుంది. రెండింటినీ వివరించే దృగ్విషయం ఏది?

A. కాంతి వక్రీభవనం

B. కాంతి పరావర్తనం

C. కాంతి వివర్తనం

D. కాంతి పరిక్షేపణం

జవాబు: A. నీటి నుండి గాలిలోకి వెళ్లేటప్పుడు కాంతి వంగుతుంది (వక్రీభవనం), కాబట్టి నీటి కింది వస్తువులు పైకి ఉన్నట్లు కనిపిస్తాయి.

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
I. స్టెయిన్‌లెస్ స్టీల్ ఇనుము, క్రోమియం (సాధారణంగా నికెల్)ల మిశ్రమ లోహం.
II. ఇత్తడి రాగి, జింక్‌ల మిశ్రమ లోహం.
పై ప్రకటనల్లో సరైనది/సరైనవి ఏది/ఏవి?

A. I మాత్రమే

B. II మాత్రమే

C. I, II రెండూ

D. I, II రెండూ కాదు

జవాబు: C. రెండూ సరైనవే; ఇత్తడితో తరచూ కలిపే మిశ్రమ లోహం కంచు (రాగి + తగరం).

సాధన

కింది జతలను పరిగణించండి (రాశి – SI యూనిట్):

1. బలం – న్యూటన్

2. సామర్థ్యం – వాట్

3. విద్యుత్ నిరోధం – ఓమ్

4. పౌనఃపున్యం – హెర్ట్జ్

పై జతల్లో ఎన్ని సరిగ్గా జతపరచబడ్డాయి?

A. ఒక జత మాత్రమే

B. రెండు జతలు మాత్రమే

C. మూడు జతలు మాత్రమే

D. నాలుగు జతలూ

జవాబు: D. నాలుగు యూనిట్లూ సరైనవే.

సాధన

ఆమ్లత్వం (కడుపులో అధిక ఆమ్లం)తో బాధపడే వ్యక్తికి యాంటాసిడ్ ఇస్తారు. 'మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా' వంటి సాధారణ యాంటాసిడ్‌లో ఏ పదార్థం ఉంటుంది?

A. హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లం

B. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్

C. సోడియం క్లోరైడ్

D. ఎసిటిక్ ఆమ్లం

జవాబు: B. మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ కడుపులోని అదనపు ఆమ్లాన్ని తటస్థీకరించే తేలికపాటి క్షారం.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. ఒక్కో ఉదాహరణతో SI యూనిట్లు, న్యూటన్ నియమాలు, ధ్వని, ఉష్ణం, విద్యుత్, ఐదు కాంతి ప్రభావాలు రాయండి. 2. ఉదాహరణలతో pH, సూత్రాలు, ఉపయోగాలతో సాధారణ సమ్మేళనాలు, లోహాలు, మిశ్రమ లోహాలు, తుప్పు, కఠిన జలం రాయండి. 3. కణ భాగాలు, లోప వ్యాధులతో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, రక్త గ్రూపులు, ముఖ్య శరీర అంశాలు రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 37వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

భౌగోళికం: విపత్తులు, నిర్వహణ

రంగం	రాయండి
ప్రాథమికాలు	హాజర్డ్ × విపత్తు; ప్రమాదం = హాజర్డ్ × బలహీనత ÷ సామర్థ్యం; భారత బహిర్గత గణాంకాలు; కారణం, ప్రాంతాలు, హెచ్చరిక సంస్థతో ప్రతి హాజర్డ్ (తుఫాను, వరద, కరువు, భూకంపం, సునామీ, కొండచరియలు, వడగాలి, పిడుగు, పట్టణ వరద)
నిర్వహణ	DM చక్రం; DM చట్టం 2005, 2025 సవరణ (NDMA, SDMA, DDMA, UDMA, NDRF, SDRF, NIDM, నిధులు); NPDM 2009, NDMP 2016; హ్యోగో, సెండాయ్ (4 ప్రాధాన్యాలు, 7 లక్ష్యాలు); AP విపత్తులు, APSDMA

ఆర్థిక వ్యవస్థ: కోశ విధానం, FRBM

- కోశ విధానం అర్థం, సాధనాలు; విస్తరణ × సంకోచ; రెవెన్యూ × మూలధన రాబడులు, వ్యయం; సూత్రాలతో RD, ERD, FD, PD, ద్రవ్యీకరణ లోటు; లోటు ఆర్థికం, ప్రభావాలు; క్రౌడింగ్ అవుట్; FRBM 2003, ఎన్.కె. సింగ్ 2017, 2018 సవరణ, తప్పించుకునే నిబంధన, మార్గం, అప్పు లంగరు; తాజా సంఖ్యలు; రాష్ట్రాల పరిమితులు.

సైన్స్: నిత్య జీవిత శాస్త్రం

రాయండి: SI యూనిట్లు; ఉదాహరణలతో న్యూటన్ నియమాలు; కాంతి (ఉదాహరణలతో ఐదు ప్రభావాలు), ధ్వని, విద్యుత్ ప్రాథమికాలు; ఆమ్లాలు, క్షారాలు, pH, ఉదాహరణలు; సూత్రాలు, ఉపయోగాలతో సాధారణ సమ్మేళనాలు; మిశ్రమ లోహాలు, తుప్పు; కణాలు; విటమిన్లు, లోప వ్యాధులు; రక్త గ్రూపులు, దాన నియమం; ముఖ్య శరీర అంశాలు.